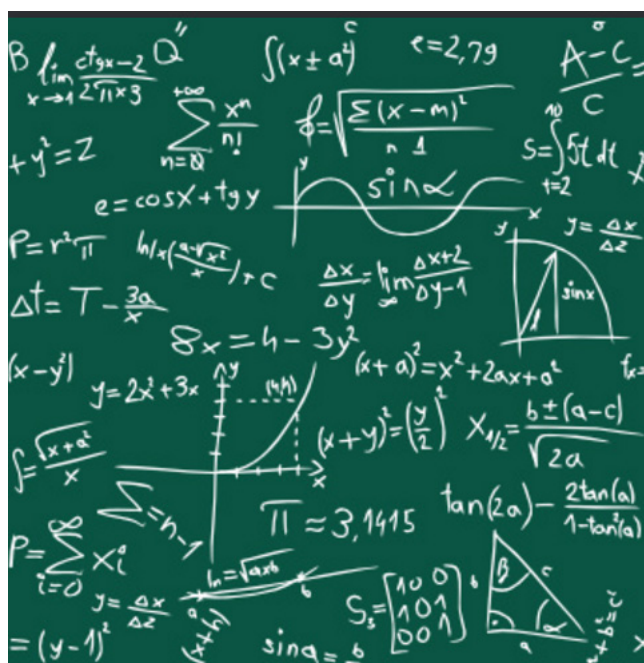


Funzione derivata



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Retta passante per due punti	2
2	Retta tangente	3
2.1	Utilizzo pratico della retta tangente	5
3	Derivata di una funzione in un punto e funzione derivata	7
3.1	Derivata e retta tangente	7
3.2	Continuità e derivabilità	12

1 Retta passante per due punti

- A partire da due punti

$$(x_1, y_1) \text{ e } (x_2, y_2)$$

è possibile calcolare la funzione

$$y = m x + q$$

il cui grafico corrisponde alla retta passante per i due punti (equazione della retta in forma esplicita). Il **coefficiente angolare** o **pendenza** della retta è il valore m e l'**ordinata all'origine** della retta è il valore q .

- Imponendo il passaggio per i due punti abbiamo:

$$\begin{cases} y_1 = m x_1 + q \\ y_2 = m x_2 + q \end{cases}$$

e possiamo determinare m e q come segue (due equazioni in due incognite):

$$\begin{cases} q = y_1 - m x_1 \\ q = y_2 - m x_2 \end{cases} \quad \begin{cases} q = y_1 - m x_1 \\ y_1 - m x_1 = y_2 - m x_2 \end{cases} \text{ che diventa } m x_2 - m x_1 = y_2 - y_1$$
$$\begin{cases} q = y_1 - m x_1 \\ m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \end{cases} \quad \begin{cases} q = y_1 - \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} x_1 \\ m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \end{cases}$$

E otteniamo la retta:

$$y = \underbrace{\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}}_m x + \underbrace{y_1 - \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} x_1}_q \quad \text{chiaramente} \quad \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$$

La retta passante per due punti (x_1, y_1) e (x_2, y_2) :

$$y = \underbrace{\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}}_m x + y_1 - \underbrace{\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} x_1}_m \text{ si può riscrivere come } y = m x + y_1 - m x_1.$$

Quindi la retta può essere scritta soltanto in funzione del coefficiente angolare m e del punto (x_1, y_1) come segue:

$$y = y_1 + m (x - x_1) \quad \text{con} \quad m = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$$

Lo stesso vale per un qualsiasi punto $(\tilde{x}, \tilde{y})$ della retta, in questo caso avremmo:

$$y = \tilde{y} + m(x - \tilde{x})$$

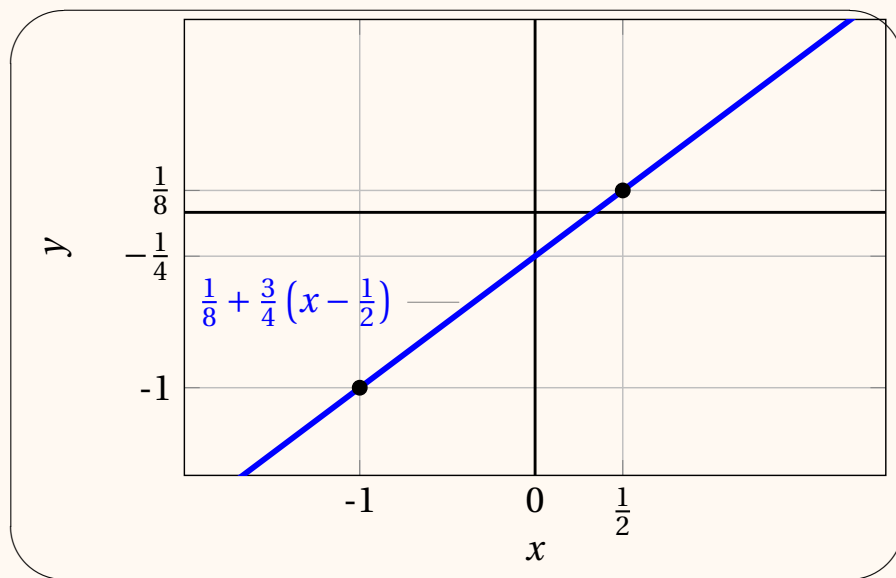
Esempio 1: Retta passante per due punti

Calcoliamo la retta passante per i punti: $(x_1, y_1) = (-1, -1)$ e $(x_2, y_2) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{8})$. Calcoliamo la pendenza:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\frac{1}{8} + 1}{\frac{1}{2} + 1} = \frac{3}{4}$$

Utilizzando il punto $(x_2, y_2) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{8})$ otteniamo:

$$y = \frac{1}{8} + \frac{3}{4} \left(x - \frac{1}{2} \right) = \frac{3}{4} x - \frac{1}{4}$$



Utilizzando ora il punto $(x_1, y_1) = (-1, -1)$ otteniamo la medesima retta:

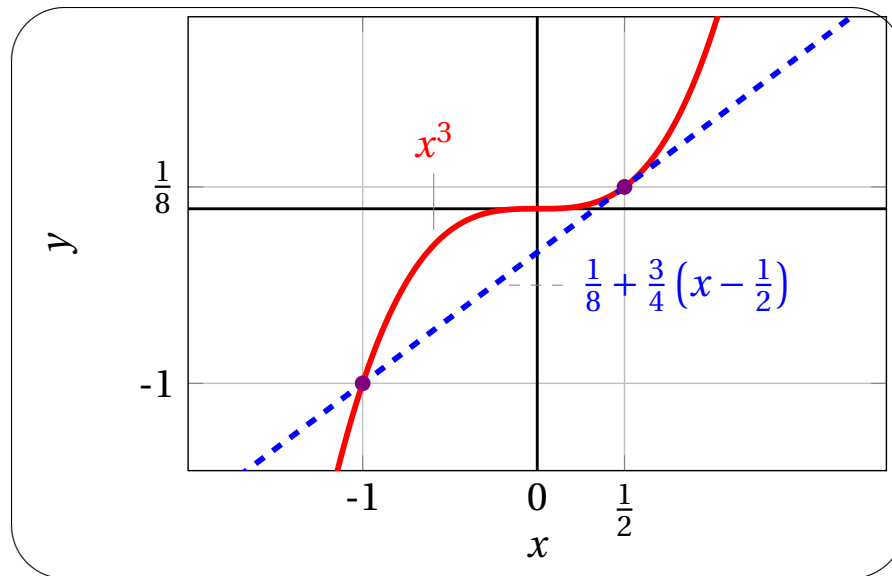
$$y = -1 + \frac{3}{4} (x + 1) = \frac{3}{4} x - \frac{1}{4}$$

2 Retta tangente

Che cos'è la retta **tangente** in un punto al grafico di una funzione?

- La definizione intuitiva di una retta tangente al grafico è quella di una retta che “tocca” il grafico senza “tagliarlo” o “secarlo” (immaginando la curva come se fosse un oggetto fisico non penetrabile)
- Questa definizione intuitiva funziona ad esempio per parabole o le iperboli. Però, prendiamo ad esempio la funzione $f(x) = x^3$

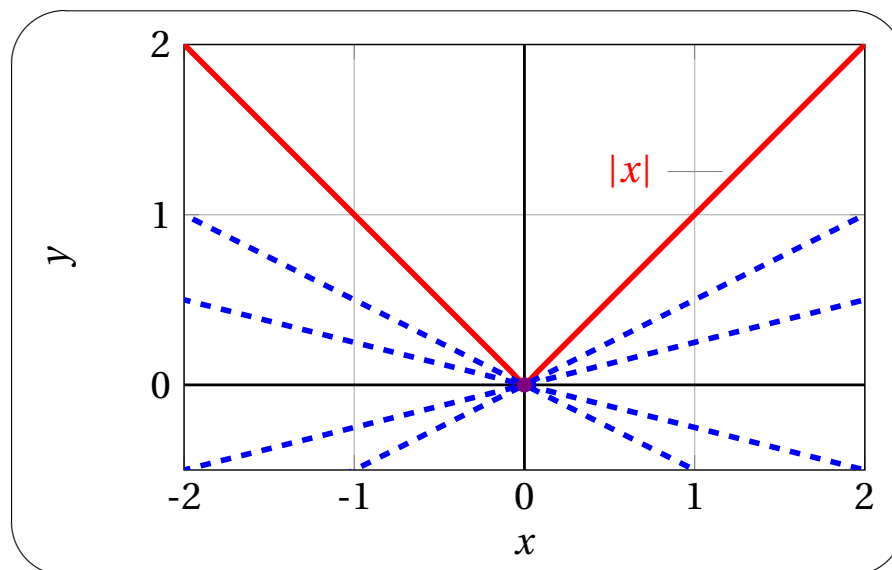
$$\text{il grafico } y = x^3 \text{ e la retta } y = \frac{1}{8} + \frac{3}{4} \left(x - \frac{1}{2} \right)$$



la definizione intuitiva funziona nel punto $(\frac{1}{2}, \frac{1}{8})$, ma la retta interseca il grafico della funzione anche nel punto $(-1, -1)$.

- Viceversa ci sono funzioni, come $f(x) = |x|$, che ha come grafico

$$y = |x|$$



Questo grafico ha un punto (l'origine) in cui ci sono infinite rette soddisfacenti la definizione intuitiva, ma chiaramente nessuna di esse si può chiamare tangente.

Geometricamente, la retta tangente può essere approssimata dalla **retta che passa per due punti** molto vicini posti sulla curva, il primo **fissato** (il punto di tangenza) e l'altro “**mobile**” (e scelto via via più vicino al punto di tangenza).

- Due punti individuano una retta, più i due punti si avvicinano, più questa retta si avvicinerà alla tangente. Si tratta quindi di capire cosa accade della retta per i due punti quando il secondo punto, mobile, si avvicina sempre più al primo, senza però coincidere con esso. La “**retta limite**” - se esiste - si chiamerà retta **tangente**.

Un ulteriore modo di vedere il concetto di tangenza è pensare la tangente (in un punto a una curva) come la retta che **approssima meglio** la curva in un intorno del punto.

2.1 Utilizzo pratico della retta tangente

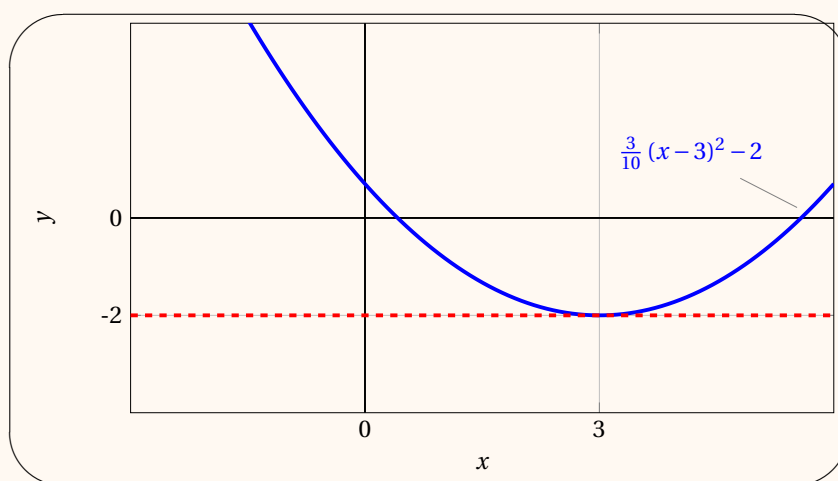
Il calcolo della tangente è importante per determinare i punti in cui il grafico di una funzione ha **tangente orizzontale** (punti di massimo e di minimo locali o globali, ed eventualmente anche in altri punti).

- È quindi utile saper scrivere analiticamente l'equazione della retta tangente alla curva in un punto generico per vedere poi in quali punti essa è orizzontale. Questa idea si deve per primo a Fermat, che la elaborò intorno al 1630.

Esempio 2: Grafico di funzione – punto a tangente orizzontale

Consideriamo la funzione:

$$f(x) = \frac{3}{10}(x-3)^2 - 2$$

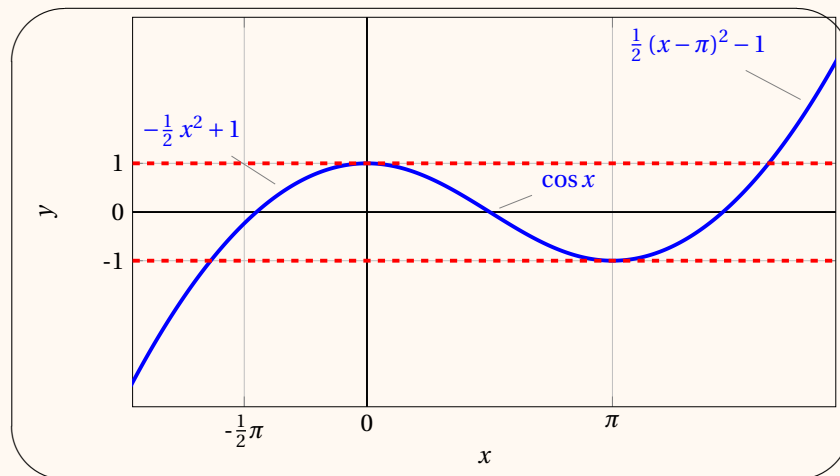


La funzione ha un punto a tangenza orizzontale che è punto di minimo globale.

Esempio 3: Grafico di funzione – punti a tangente orizzontale

Consideriamo la funzione (definita a tratti):

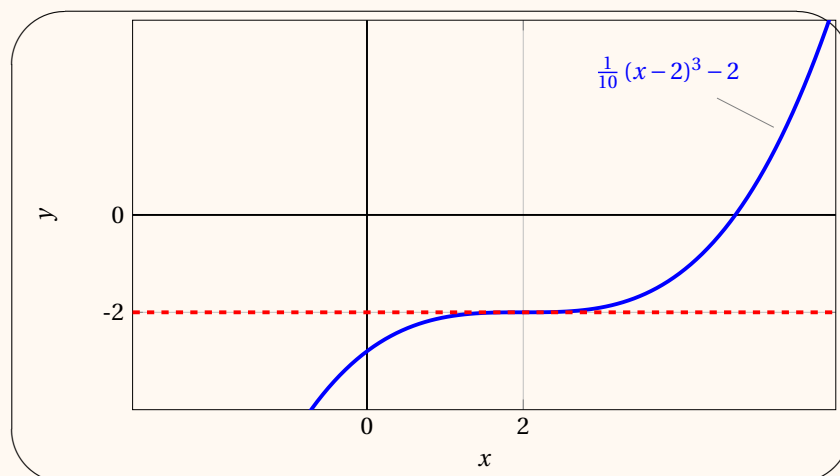
$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}x^2 + 1 & x \leq 0 \\ \cos x & 0 < x \leq \pi \\ \frac{1}{2}(x - \pi)^2 - 1 & x > \pi \end{cases}$$



La funzione ha due punti a tangenza orizzontale che sono punti di minimo e massimo locali ad esempio nell'intervallo $[-\frac{1}{2}\pi, \pi]$.

Consideriamo ora la funzione:

$$f(x) = \frac{1}{10}(x-2)^3 - 2$$



La funzione ha un punto a tangenza orizzontale ma che non è né di massimo né di minimo.

3 Derivata di una funzione in un punto e funzione derivata

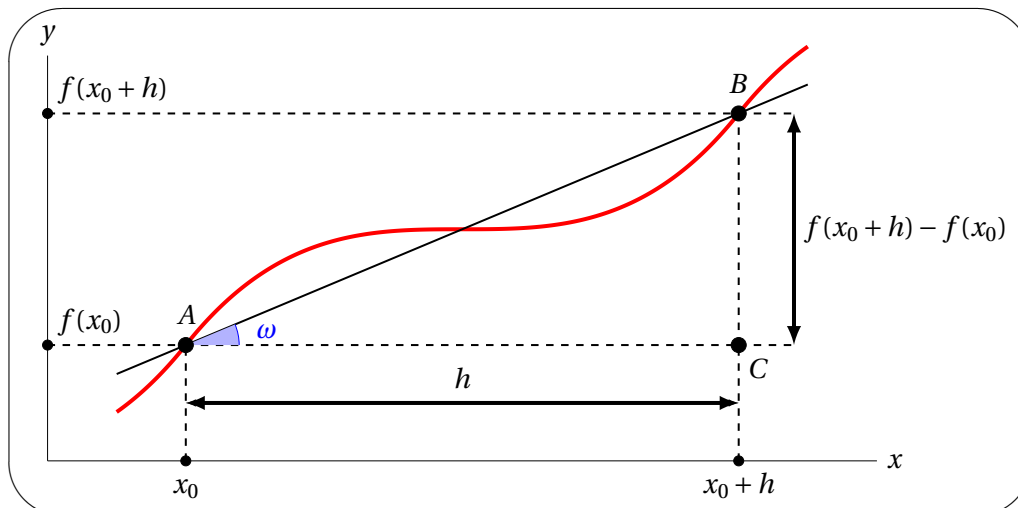
- Il **calcolo differenziale** è lo studio della nozione di derivata, che è parte del calcolo infinitesimale.

3.1 Derivata e retta tangente

Cerchiamo l'**equazione della retta tangente** al grafico della funzione in un **generico punto** A del suo grafico.

- Consideriamo il grafico di una generica funzione $y = f(x)$, le coordinate dei punti A e B in figura sono rispettivamente:

$$(x_0, f(x_0)) \quad \text{e} \quad (x_0 + h, f(x_0 + h))$$



- Il **coefficiente angolare o pendenza** della retta passante per il punto A e il punto B è:

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Si noti che una pendenza positiva indica (in media) innalzamento, mentre una negativa indica abbassamento (in media).

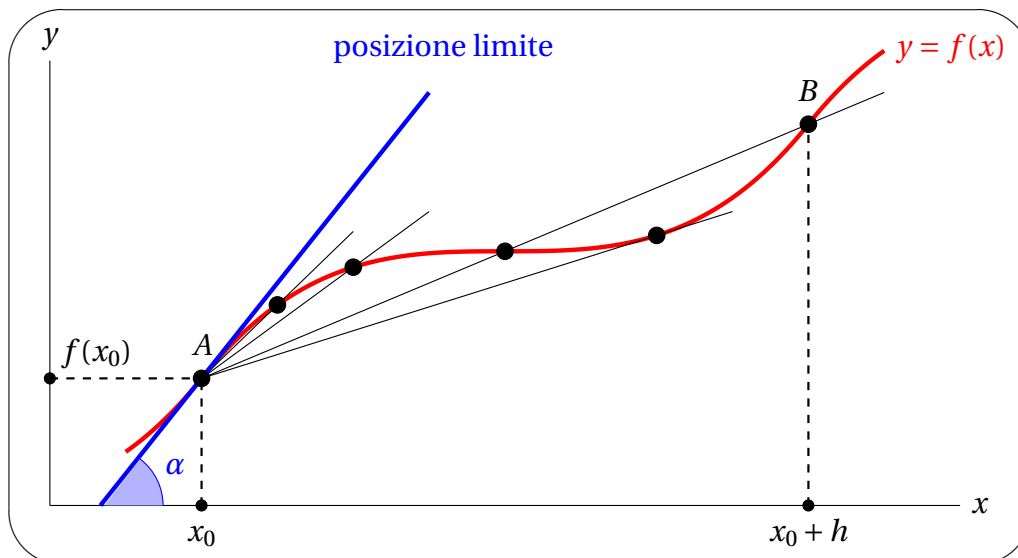
Questo rapporto prende il nome di **rapporto incrementale** della funzione f relativo all'intervallo $[x_0, x_0 + h]$.

- Geometricamente, essendo il triangolo ABC rettangolo, si ha che:

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \tan \omega \quad (\text{coefficiente angolare della retta passante per } A \text{ e } B)$$

- Consideriamo il rapporto incrementale e passiamo al limite (supponendo che esista) per $h \rightarrow 0$. Geometricamente abbiamo:

1. il punto A , di coordinate $(x_0, f(x_0))$, rimane fisso
2. mentre il punto B , di coordinate $(x_0 + h, f(x_0 + h))$, si muove verso A (mantenendosi sul grafico di f).



- Spostando B verso A sul grafico della funzione, la retta AB varia la sua pendenza assestandosi su una **posizione limite**.

1. la **retta limite** prende il nome di **retta tangente al grafico** della funzione f nel punto di ascissa x_0 ;
2. la sua **pendenza** (o coefficiente angolare) è data da $\tan \alpha$ e prende il nome di **derivata prima** della funzione f nel punto x_0 .
3. L'angolo α è quello tra la retta tangente e l'asse delle ascisse.

Definizione 1: di derivata

Sia $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, f si dice derivabile in $x_0 \in (a, b)$ se esiste finito

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

tale limite prende il nome di **derivata prima** (o semplicemente **derivata**) di f in x_0 .

Con $h = x - x_0$, abbiamo $h \rightarrow 0 \Leftrightarrow x - x_0 \rightarrow 0 \Leftrightarrow x \rightarrow x_0$ e $x = x_0 + h$ quindi:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

- Per indicare la derivata si usano i seguenti simboli:

$$\underbrace{f'(x_0)}_{\text{notazione di Lagrange}}$$

$$\underbrace{\dot{f}(x_0)}_{\text{notazione di Newton}}$$

$$\underbrace{\left. \frac{df}{dx} \right|_{x=x_0} \text{ e } \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0}}_{\text{notazione di Leibniz}}$$

Definizione 2: retta tangente

Data una funzione $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ e f derivabile in $x_0 \in (a, b)$, la retta di equazione:

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

si chiama **retta tangente** al grafico di una funzione f nel punto $(x_0, f(x_0))$.

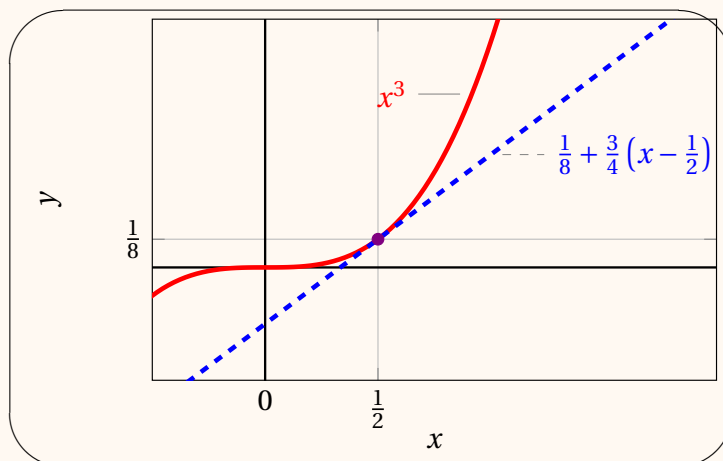
Esempio 4: Retta tangente

Calcoliamo l'equazione della retta tangente al grafico della funzione $f(x) = x^3$ nel punto di ascissa $x_0 = \frac{1}{2}$. La derivata nel punto $x_0 = \frac{1}{2}$ è:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{1}{2} + h\right)^3 - \left(\frac{1}{2}\right)^3}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{8} + \frac{3}{4}h + \frac{3}{2}h^2 + h^3 - \frac{1}{8}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{3}{4} + \frac{3}{2}h + h^2\right) = \frac{3}{4}$$

Abbiamo $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{8}$, $f'\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}$ e la retta tangente nel punto $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{8}\right)$ è:

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) = \frac{1}{8} + \frac{3}{4}\left(x - \frac{1}{2}\right)$$



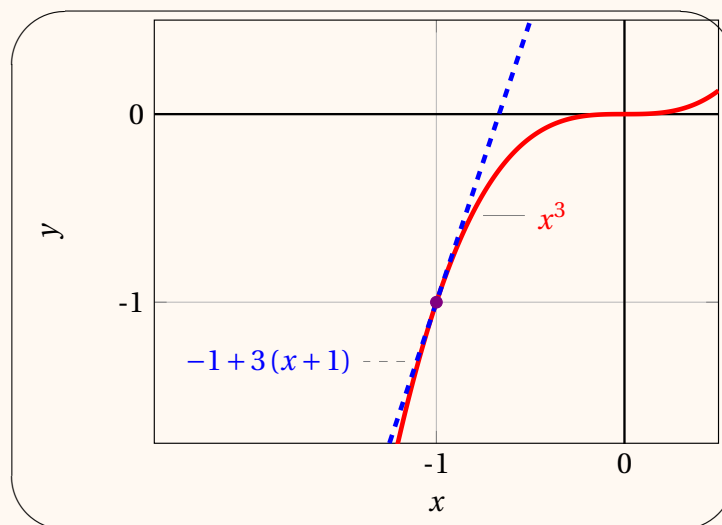
Esempio 5: Retta tangente

Calcoliamo l'equazione della retta tangente al grafico della funzione $f(x) = x^3$ nel punto di ascissa $x_0 = -1$. La derivata nel punto $x_0 = -1$ è:

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(-1 + h)^3 - (-1)^3}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1 + 3h - 3h^2 + h^3 + 1}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (3 - 3h + h^2) = 3\end{aligned}$$

Abbiamo $f(-1) = -1$, $f'(-1) = 3$ e la retta tangente nel punto $(-1, -1)$ è:

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) = -1 + 3(x + 1)$$



- Possiamo ora definire una funzione che ad ogni x associ la derivata di una funzione f nel punto x (ovviamente se f è derivabile).

Definizione 3: di funzione derivata

Se una funzione f è derivabile in ogni punto di un intervallo (a, b) , la funzione:

$$f' : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f' : x \mapsto f'(x)$$

si chiama **funzione derivata** di f .

- Per indicare la funzione derivata prima si usano le seguenti notazioni:

$\underbrace{f'(x)}$
notazione di Lagrange

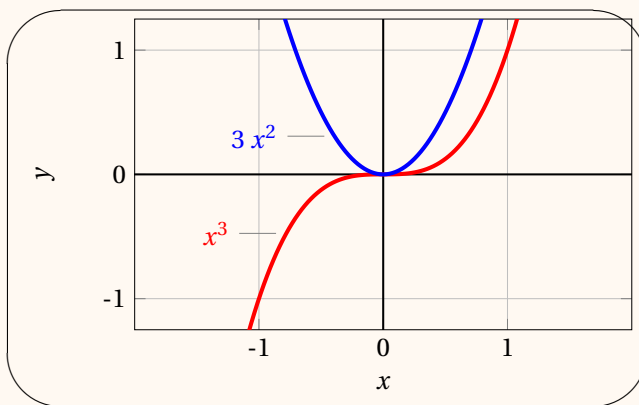
$\underbrace{\dot{f}(x)}$
notazione di Newton

$\underbrace{\frac{df}{dx}, \frac{df(x)}{dx} \text{ e } \frac{dy}{dx}}$
notazione di Leibniz

Esempio 6: funzione derivata

Calcoliamo la funzione derivata della funzione $f(x) = x^3$. Per ogni $x \in \mathbb{R}$ abbiamo:

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^3 - x^3}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3 - x^3}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (3x^2 + 3xh + h^2) = 3x^2 \quad \text{quindi} \quad f'(x) = 3x^2 \end{aligned}$$



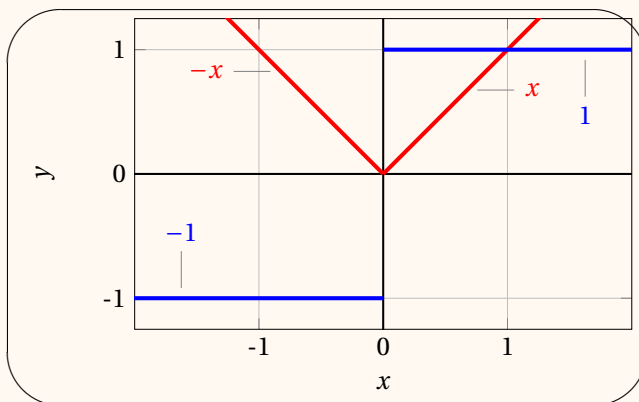
Calcoliamo la funzione derivata della funzione $f(x) = |x|$. Con $x \neq 0$, abbiamo:

$$f'(x) = \begin{cases} x & \text{se } x > 0 \text{ e } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x+h-x}{h} = 1 \text{ quindi } f'(x) = 1 \\ -x & \text{se } x < 0 \text{ e } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-(x+h)+x}{h} = -1 \text{ quindi } f'(x) = -1 \end{cases}$$

Per $x = 0$ abbiamo:

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{f(h) - f(0)}{h} = \frac{|h|}{h} \quad \text{quindi} \quad \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1, \quad \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = -1$$

dato che se $h \rightarrow 0^+$ allora $|h| = h$ e $h \rightarrow 0^-$ allora $|h| = -h$. Si conclude che, non esistendo il limite del rapporto incrementale, f non è derivabile in $x = 0$. La funzione è continua nell'origine ma la tangente non è ben definita.



3.2 Continuità e derivabilità

Teorema 1

Data una funzione $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, se f è derivabile in un punto $x_0 \in (a, b)$ allora è continua in x_0 .

Proof. La funzione è derivabile in $x_0 \in (a, b)$, quindi scriviamo:

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \cdot h \sim f'(x_0) \cdot h \text{ per } h \rightarrow 0$$

Inoltre abbiamo

$$f'(x_0) \cdot h \rightarrow 0 \text{ per } h \rightarrow 0$$

Perciò

$$\lim_{h \rightarrow 0} (f(x_0 + h) - f(x_0)) = 0 \quad \text{quindi} \quad \lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h) = f(x_0)$$

Ponendo $x_0 + h = x$ abbiamo $h \rightarrow 0$ se e solo se $x \rightarrow x_0$ e di conseguenza abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

□

- Una possibile dimostrazione alternativa ma equivalente è la seguente:

Proof. La funzione è derivabile in $x_0 \in (a, b)$, quindi scriviamo:

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h) &= \lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h) - f(x_0) + f(x_0) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \underbrace{\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}}_{\substack{\rightarrow f'(x_0) \\ \rightarrow 0}} \cdot h + f(x_0) = f(x_0) \end{aligned}$$

Ponendo $x_0 + h = x$ abbiamo $h \rightarrow 0$ se e solo se $x \rightarrow x_0$ e di conseguenza abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

□

Data una funzione f , la derivabilità in un punto x_0 interno al suo dominio implica la continuità nel punto x_0 :

$$f \text{ è derivabile in } x_0 \Rightarrow f \text{ è continua in } x_0 \quad (1)$$

ma il viceversa non è vero:

$$f \text{ è continua in } x_0 \not\Rightarrow f \text{ è derivabile in } x_0 \quad (2)$$

un controesempio è la funzione $f(x) = |x|$ che è continua in $x_0 = 0$ ma non derivabile in $x_0 = 0$. Di conseguenza **se una funzione è continua in x_0 , non necessariamente è anche derivabile in x_0 .**

- Il fatto che f sia derivabile in x_0 è condizione sufficiente ma non necessaria affinché f sia continua in x_0 . Inoltre il fatto che f sia continua in x_0 è condizione necessaria ma non sufficiente affinché f sia derivabile in x_0 .
- Dalla contronominale o implicazione inversa di (1) abbiamo:

$$f \text{ non è continua in } x_0 \Rightarrow f \text{ non è derivabile in } x_0$$

ovvero se una funzione è discontinua in x_0 non può essere derivabile in x_0 .